# Михаил Разаков

## Quantitative Research Candidate | C++ · Python

razakov.mikhail@outlook.com
t.me/Micodiy
github.com/Misha1302

Research-oriented CS student с профессиональным compiler-опытом и практикой C++/Python. Проектирую controlled experiments, exact/reference oracles, randomized/metamorphic проверки и воспроизводимые исследования контрпримеров; текущая сильнейшая evidence-база — алгоритмы, program analysis и systems research.

### Controlled experiments

UniversalToolchain: frozen corpus, valid controls, post-freeze holdouts, paired comparison и repeated timing runs.

### Математическое и алгоритмическое reasoning

PS-form: normalization, modular/GCD reasoning, exact affine analysis и independent exact oracle.

### C++ / Python research tooling

LLVM, Python harnesses, randomized/ metamorphic testing, reproducible counterexamples и differential execution.

## ОПЫТ

**1 июля — 31 августа 2026**

### МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Реализовал LLVM LICM-pass на C++: допустимость преобразования определяется по структуре цикла, обращениям к памяти, side effects и speculative safety.
- Построил Python-harness для сравнения исполнения до/ после оптимизации и явной проверки transformation / no-transformation cases; также реализовал RPO, Dijkstra, Dinic и Tarjan SCC на C++23.

## ПРОЕКТЫ

### UniversalToolchain / Wist2

Реализован end-to-end pipeline: frontend, IR, optimization passes, interpreter и CIL backend; текущий exact test manifest — 1 324/1 324.

### PS-form Memory Dependence Analyzer

Консервативный результат yes/no/maybe с независимым exact oracle на малых областях, randomized/metamorphic проверками и воспроизводимыми контрпримерами.

### LLVM Interprocedural Global IV Optimization

Консервативный LLVM 22 prototype/MVP с реальным IR transform; 29 positive/ negative regression cases проверяют verifier validity, idempotence и before/after execution.

## КОМПЕТЕНЦИИ

**Programming**
C++23, Python, C17, C#

**Experimental methods**
controlled experiments, exact/reference oracles, randomized/metamorphic testing, reproducibility

**Algorithms & CS**
data structures, graph algorithms, program analysis, CFG/SSA, compiler optimizations

**Research tooling**
Python harnesses, Linux, Git, CMake, counterexample analysis

## ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

## ДОСТИЖЕНИЯ

По письму организатора: единственная оценка 5,0/5,0 и единственное решение, прошедшее 104/104 теста, среди 49 присланных работ.

Москва / удалённо